Indução Matemática

Indução Matemática

- **Princípio da Indução**: Seja *P* uma propriedade referente a números inteiros naturais. Se 1 satisfaz a propriedade *P* e se, além disso, o fato de o número natural *n* satisfazer a propriedade *P* implica que seu sucessor $s(n)$ também satisfaz, então todos os números naturais satisfazem a propriedade *P*.

Indução Matemática

- Utilizada em:

  - propriedades sobre os naturais ou inteiros não negativos, ou um subconjunto infinito dos inteiros.

  - Utilizada também em provas de complexidade de algoritmos, em teoria da computação, etc.

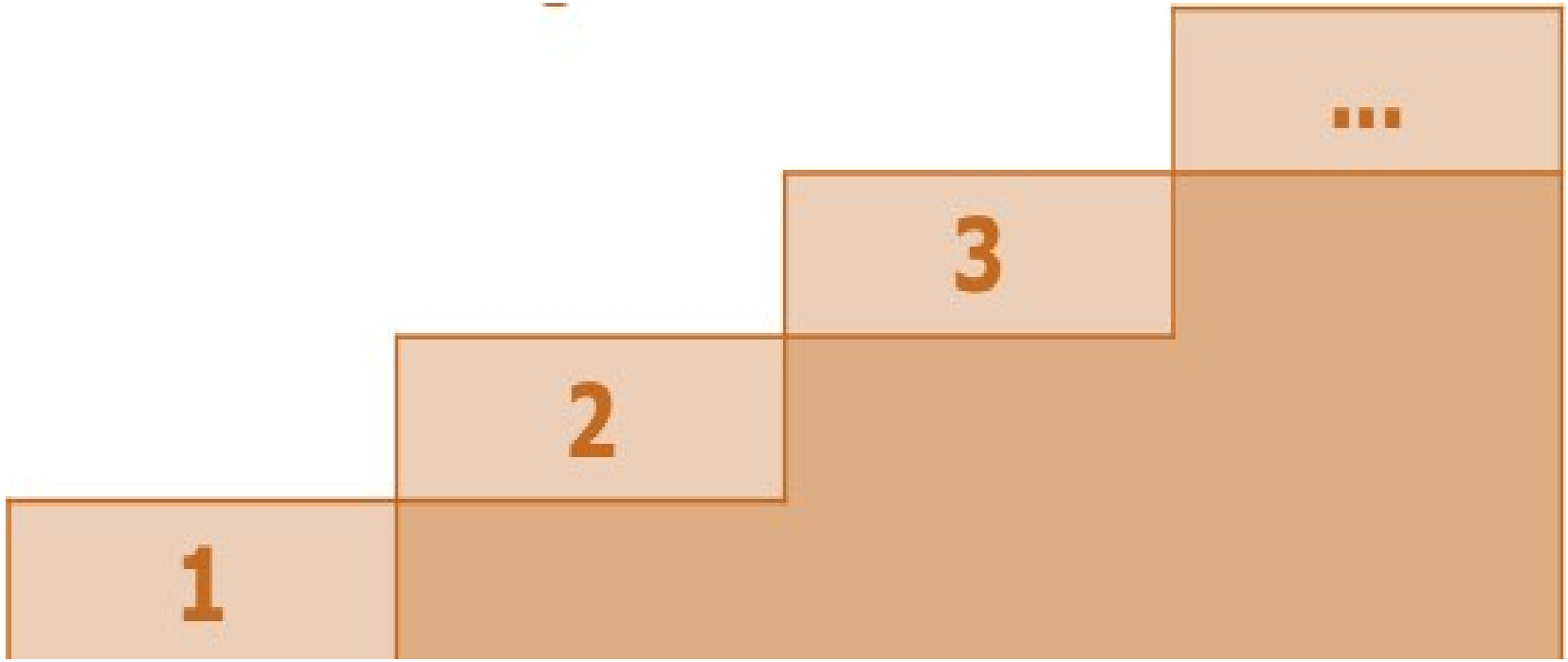
Indução Matemática

Considere uma escada com uma quantidade infinita de degraus e as seguintes premissas:

1. Você pode subir o primeiro degrau;

2. Se você chega em um degrau, então você pode passar para o degrau seguinte.

Será possível subir um degrau arbitrariamente alto?


1
2
3
...

Indução Matemática

<u>Hipóteses iniciais:</u>

1. Você consegue alcançar o primeiro degrau.
2. Uma vez chegado a um degrau, você sempre será capaz de chegar ao próximo.

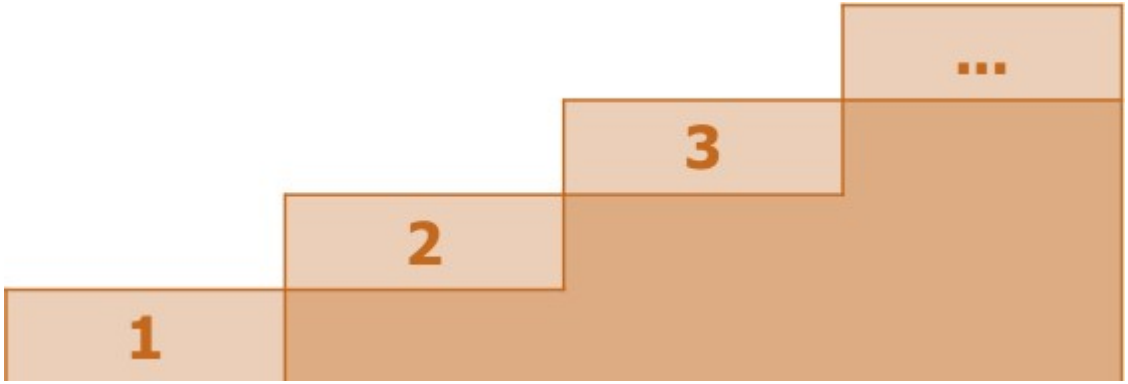
- Se a proposição 1 e a condicional 2 são verdadeiras, então, pela proposição 1, você consegue chegar no primeiro degrau e, portanto, pela 2, consegue chegar no segundo. Novamente pela 2, consegue chegar no terceiro.

- ... e assim por diante.

Indução Matemática

- Nesse caso, ambas as hipóteses são necessárias. Se apenas a primeira fosse V, não teríamos a garantia de passar do primeiro degrau.

- Se apenas a 2ª fosse V, poderíamos não ser capazes de começar nunca.



Indução Matemática

- Numeramos os degraus: 1,2,3...
- Consideramos uma propriedade P específica que um número inteiro pode ter.
- Usamos a notação: P (n) para denotar que n sendo inteiro tem a propriedade P . No caso dos degraus, P (n) significa posso subir o degrau n.

Assim formalizamos as duas premissas:

1. P(1) (posso subir o primeiro degrau);
2. P(k) → P(k + 1) (se subo o k-ésimo degrau então subo o próximo)

Indução Matemática

- Na **Demonstração por Indução**, queremos demonstrar a validade de P(n), uma propriedade P com um parâmetro natural n associado, para todo valor de n;
- Há um número infinito de casos a serem considerados, um para cada valor de n. Demonstramos os infinitos casos de uma só vez:
  - Base da Indução: Demonstramos P(1)
  - Hipótese de Indução: Supomos que P(k) é verdadeiro
  - Passo de Indução: Provamos que P(k+1) é verdadeiro, usando a hipótese de indução.

Obs: Nem sempre a base é 1. Em determinados casos a propriedade só é válida para a partir de um valor maior do que 1.

Indução Matemática

Exercícios:

1. Prove por indução que a soma dos n primeiros inteiros positivos é n(n + 1)/2.

2. Prove por indução que a somatória dos cubos dos n primeiros naturais é igual a somatória ao quadrado dos n primeiros naturais.

3. Prove que a soma das quartas potências dos n primeiros naturais é igual a $\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$.

4. Prove que a soma dos quadrados dos n primeiros naturais é igual a $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Indução Matemática

5. Demonstre que $a^0 + a^1 + ... + a^n = \frac{\left(a^{n+1} - 1\right)}{\left(a - 1\right)}$ para $a > 1, n \in N + \{0\}$.

6. Determine a fórmula para a soma dos n primeiros ímpares e prove sua validade usando indução matemática.

7. Determine a fórmula para a soma dos n primeiros pares e prove sua validade usando indução matemática.

8. Prove que $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + ... + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

9. Seja *a* um número real diferente de zero tal que *a* > *-1*. Prove que $(1+a)^n \geq 1 + na.$

10. Prove que $2^n - 1$ é múltiplo de 3, para todo número natural *n* par.

Indução Matemática

11. Demonstre que, para todo número natural *n*, vale

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq n+1.$$

12. Considere *n* retas em um plano. Mostre que o "mapa" determinado por elas pode ser colorido com apenas duas cores sem que duas regiões vizinhas tenham a mesma cor.

13. Prove que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1.$

14. Demonstre que para qualquer n $2^n > n$.